

Отчёт по лабораторной работе 6

Установка и настройка системы управления базами данных MariaDB

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение	5
2.1	Установка и базовая настройка MariaDB	5
2.1.1	Установка необходимых пакетов	5
2.2	Применение безопасности в MariaDB	6
2.3	Работа с MariaDB	7
2.3.1	Просмотр списка клиентских команд	7
2.3.2	Просмотр доступных баз данных	8
2.4	Конфигурация кодировок символов	9
2.4.1	Просмотр статуса MariaDB	9
2.4.2	Создание файла конфигурации utf8.cnf	10
2.4.3	Перезапуск службы MariaDB и проверка статуса	10
2.5	Создание базы данных addressbook	12
2.6	Создание пользователя и назначение прав	13
2.7	Резервное копирование базы данных addressbook	15
2.8	Внесение изменений в настройки виртуальной машины	16
2.8.1	Подготовка файлов конфигурации	16
2.8.2	Создание скрипта автоматизации mysql.sh	17
3	Вывод	18
4	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Запуск mariadb	6
2.2	Настройка безопасности	7
2.3	Список команд MySQL	8
2.4	Доступные БД	9
2.5	Статус MariaDB — до изменения кодировки	9
2.6	Файл utf8.cnf	10
2.7	Статус MariaDB — после изменения кодировки	11
2.8	Выборка из таблицы city	13
2.9	Создание пользователя и права	14
2.10	Структура таблицы city	14
2.11	Список БД и таблиц	15
2.12	Резервное копирование	16
2.13	Скрипт mysql.sh	17

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

2 Выполнение

2.1 Установка и базовая настройка MariaDB

2.1.1 Установка необходимых пакетов

Для установки серверной части и клиентских инструментов MariaDB была выполнена установка пакетов. На экране отобразился список установленных компонентов:

Служба MariaDB была запущена и одновременно добавлена в системный автозапуск. Все необходимые системные ссылки для управления службой были созданы автоматически:

```
root@server:~  
[vagrant@server ~]$ sudo -i  
[root@server ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server  
Last metadata expiration check: 2:13:44 ago on Mon 09 Mar 2026 06:25:46 AM UTC.  
Dependencies resolved.  
=====
```

Package	Arch	Version	Repository	Size
Installing:				
mariadb	x86_64	3:10.5.29-3.el9_7	appstream	1.6 M
mariadb-server	x86_64	3:10.5.29-3.el9_7	appstream	9.7 M
Upgrading:				
selinux-policy	noarch	38.1.65-1.el9_7.1	baseos	37 k
selinux-policy-targeted	noarch	38.1.65-1.el9_7.1	baseos	6.5 M
Installing dependencies:				
mariadb-common	x86_64	3:10.5.29-3.el9_7	appstream	27 k
mariadb-errmsg	x86_64	3:10.5.29-3.el9_7	appstream	210 k
mysql-selinux	noarch	1.0.14-1.el9_6	appstream	36 k
perl-DBD-MariaDB	x86_64	1.21-17.el9	appstream	149 k
perl-Sys-Hostname	x86_64	1.23-481.1.el9_6	appstream	15 k
Installing weak dependencies:				
mariadb-backup	x86_64	3:10.5.29-3.el9_7	appstream	6.5 M
mariadb-gssapi-server	x86_64	3:10.5.29-3.el9_7	appstream	14 k
mariadb-server-utils	x86_64	3:10.5.29-3.el9_7	appstream	210 k

```
Transaction Summary  
=====
```

Package	Size
Install 10 Packages	
Upgrade 2 Packages	

```
Total download size: 25 M  
Downloading Packages:  
(1/12): mariadb-common-10.5.29-3.el9_7.x86_64.r 87 kB/s | 27 kB 00:00  
(2/12): mariadb-errmsg-10.5.29-3.el9_7.x86_64.r 56 kB/s | 210 kB 00:03  
(3/12): mariadb-10.5.29-3.el9_7.x86_64.rpm 395 kB/s | 1.6 MB 00:04  
(4/12): mariadb-gssapi-server-10.5.29-3.el9_7.x 76 kB/s | 14 kB 00:00  
(5/12): mariadb-server-utils-10.5.29-3.el9_7.x8 713 kB/s | 210 kB 00:00  
(6/12): mysql-selinux-1.0.14-1.el9_6.noarch.rpm 185 kB/s | 36 kB 00:00  
(7/12): perl-DBD-MariaDB-1.21-17.el9.x86_64.rpm 562 kB/s | 149 kB 00:00  
(8/12): mariadb-backup-10.5.29-3.el9_7.x86_64.r 1.2 MB/s | 6.5 MB 00:05  
(9/12): perl-Sys-Hostname-1.23-481.1.el9_6.x86_ 32 kB/s | 15 kB 00:00  
(10/12): selinux-policy-38.1.65-1.el9_7.1.noarc 56 kB/s | 37 kB 00:00  
(11/12): mariadb-server-10.5.29-3.el9_7.x86_64. 3.5 MB/s | 9.7 MB 00:02  
(12/12): selinux-policy-targeted-38.1.65-1.el9_ 2.4 MB/s | 6.5 MB 00:02
```

Рис. 2.1: Запуск mariadb

Для проверки сетевой активности MariaDB использовалась команда просмотра открытых портов. Процесс mariabdd успешно прослушивает порт 3306:

2.2 Применение безопасности в MariaDB

Для первоначальной настройки безопасности был запущен встроенный скрипт настройки. В ходе работы:

- был установлен пароль пользователя root MariaDB,
- отключён удалённый доступ root,
- удалены анонимные пользователи,

- удалена тестовая база данных.

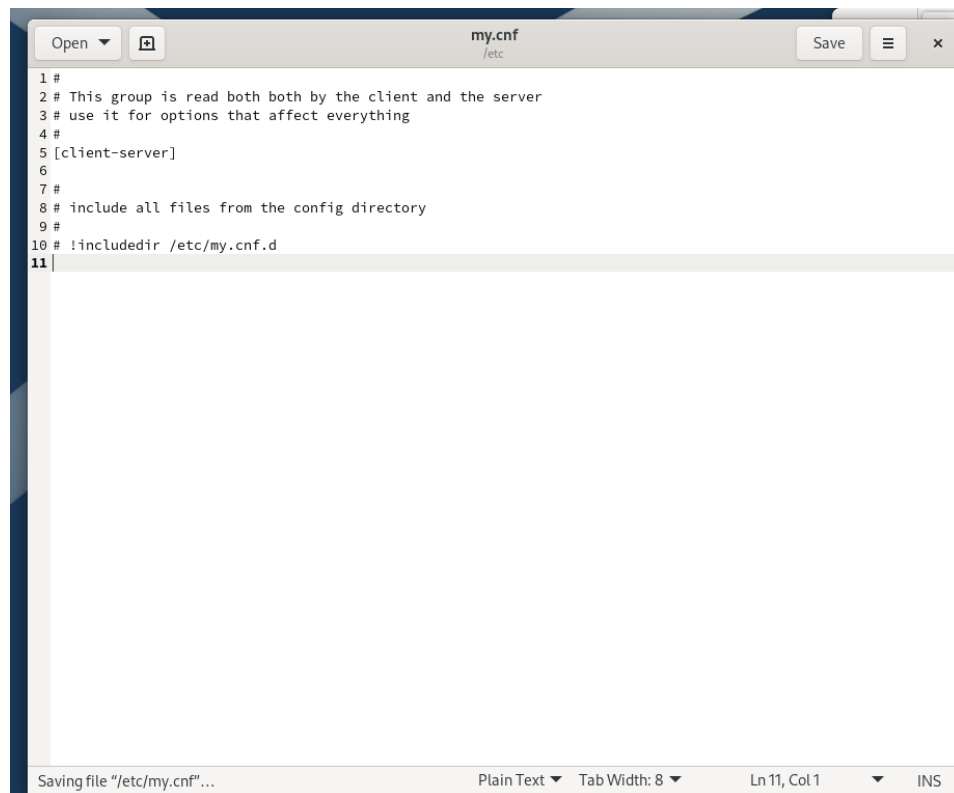


Рис. 2.2: Настройка безопасности

2.3 Работа с MariaDB

2.3.1 Просмотр списка клиентских команд

После входа в MariaDB был вызван список внутренних команд клиента. На экране отображены все поддерживаемые команды интерфейса:

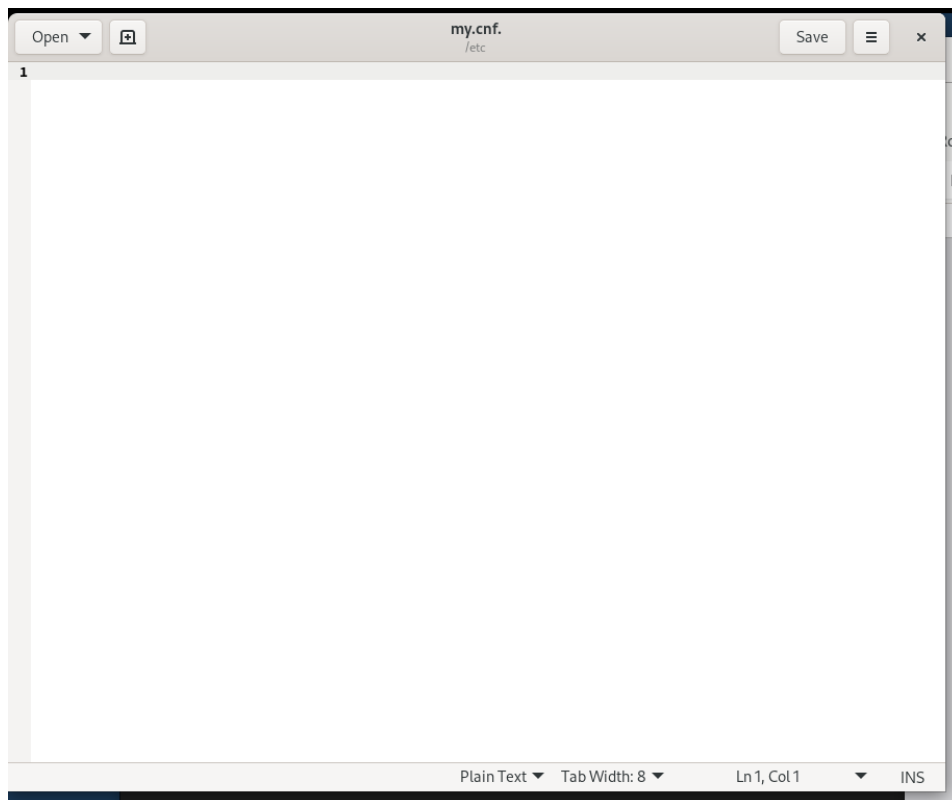


Рис. 2.3: Список команд MySQL

2.3.2 Просмотр доступных баз данных

С помощью запроса отображены доступные системные базы данных. В системе присутствуют:

- information_schema
- mysql
- performance_schema
- sys

```
** (gedit:18155): WARNING **: 08:48:46.983: Set document metadata failed: Setting attribute metadata
::gedit-position not supported

(gedit:18155): dconf-WARNING **: 08:48:47.002: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server etc]# systemctl start mariadb
[root@server etc]# systemctl enable mariadb
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/mysqld.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /usr/lib/systemd/syste
m/mariadb.service.
[root@server etc]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server etc]# netstat -tulpen | grep 3306
bash: prep-w: command not found...
[root@server etc]# netstat -tulpen | grep 3306
[root@server etc]# netstat -tulpen | grep 3306
tcp6      0      0 :::3306          :::*              LISTEN    27      781624
18288/mariabdb
[root@server etc]#
```

Рис. 2.4: Доступные БД

2.4 Конфигурация кодировок символов

2.4.1 Просмотр статуса MariaDB

Перед изменением настроек кодировки был просмотрен текущий статус сервера MariaDB. Вывод включает:

- версию сервера,
- текущего пользователя,
- параметры соединения,
- используемые кодировки,
- статистику работы.

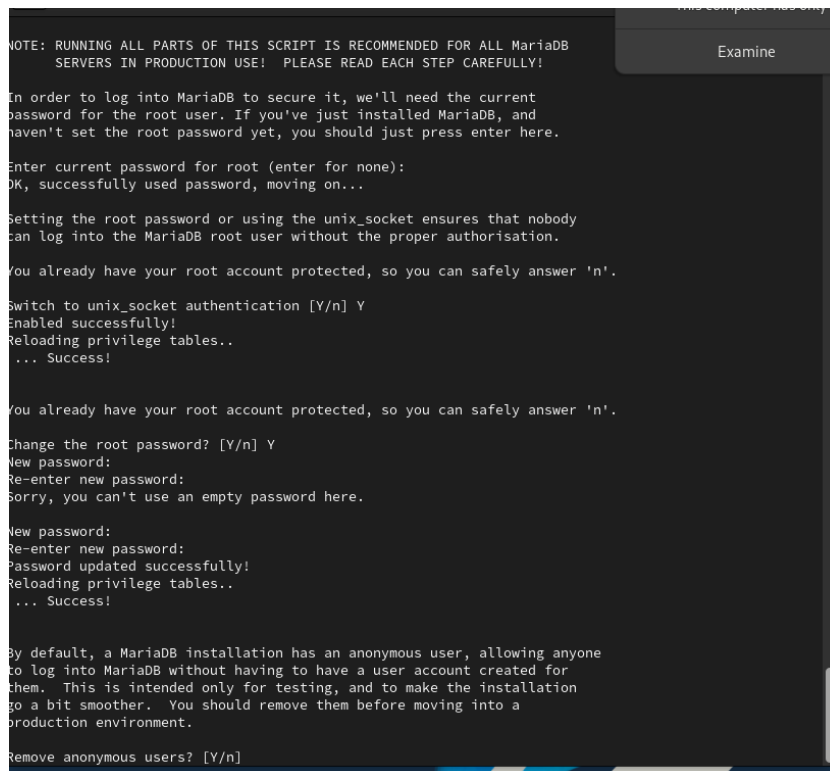
```
** (gedit:18155): WARNING **: 08:48:46.983: Set document metadata failed: Setting attribute metadata
::gedit-position not supported

(gedit:18155): dconf-WARNING **: 08:48:47.002: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server etc]# systemctl start mariadb
[root@server etc]# systemctl enable mariadb
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/mysqld.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /usr/lib/systemd/syste
m/mariadb.service.
[root@server etc]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server etc]# netstat -tulpen | grep 3306
bash: prep-w: command not found...
[root@server etc]# netstat -tulpen | grep 3306
[root@server etc]# netstat -tulpen | grep 3306
tcp6      0      0 :::3306          :::*              LISTEN    27      781624
18288/mariabdb
[root@server etc]#
```

Рис. 2.5: Статус MariaDB — до изменения кодировки

2.4.2 Создание файла конфигурации utf8.cnf

В каталоге `/etc/my.cnf.d` был создан файл с настройками кодировок. Его содержимое включает параметры для клиента и сервера MariaDB:



```
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] Y
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:
Sorry, you can't use an empty password here.

New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

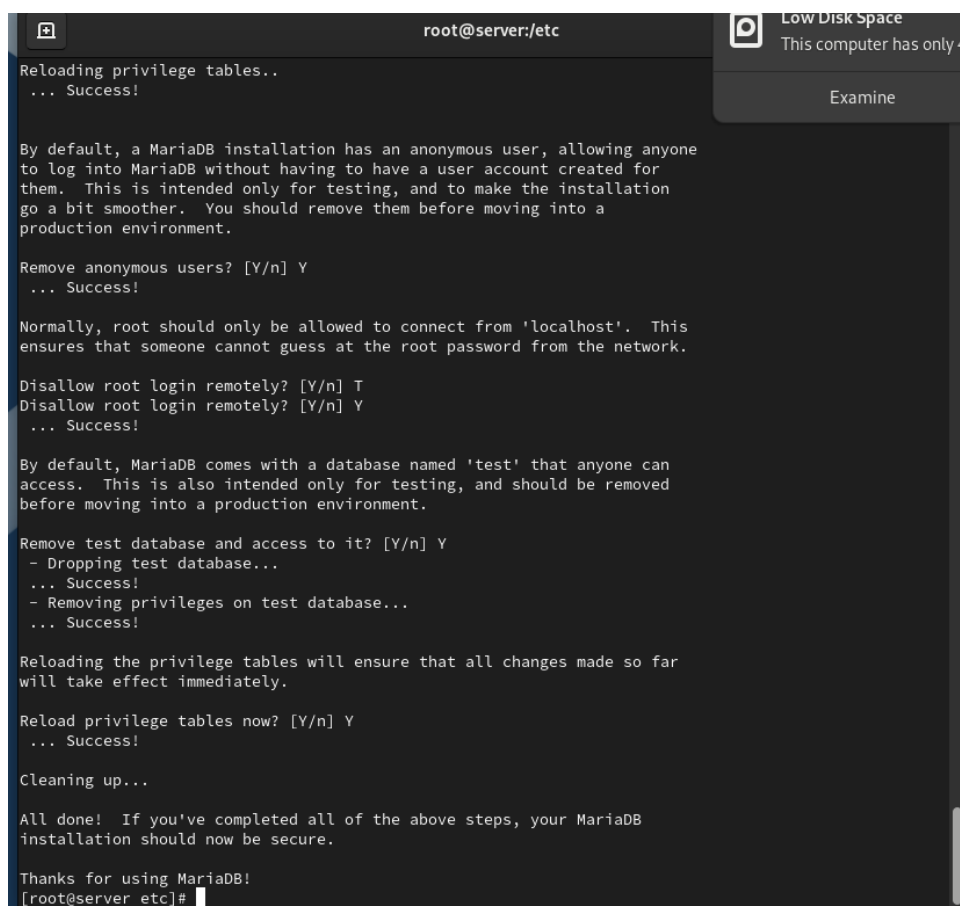
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n]
```

Рис. 2.6: Файл utf8.cnf

2.4.3 Перезапуск службы MariaDB и проверка статуса

После перезапуска MariaDB был повторно просмотрен статус сервера. Все кодировки клиента, соединения и сервера были успешно изменены на UTF-8 (utf8mb3):



```
root@server:/etc
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] Y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] T
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] Y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] Y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
[root@server etc]#
```

Рис. 2.7: Статус MariaDB — после изменения кодировки

Изменения:

- Server charsetset: utf8mb3
- Db charsetset: utf8mb3
- Conn. charsetset: utf8mb3
- Client charsetset: utf8mb3

Система теперь использует единую унифицированную кодировку UTF-8.

2.5 Создание базы данных addressbook

После входа в MariaDB с правами администратора была создана база данных addressbook с использованием кодировки UTF-8. Затем выполнен переход к этой базе данных и проверено, что в ней отсутствуют таблицы.

В базе данных addressbook была создана таблица city, содержащая два текстовых поля: name и city. После этого таблица была заполнена тремя строками с данными о пользователях:

- Иванов — Москва
- Петров — Сочи
- Сидоров — Дубна

Результат запроса на выборку данных из таблицы:

```
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> \h

General information about MariaDB can be found at
http://mariadb.org

List of all client commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ';'
?          (\?) Synonym for 'help'.
charset    (\C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte char
sets.
clear      (\c) Clear the current input statement.
connect     (\r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter  (\d) Set statement delimiter.
edit       (\e) Edit command with $EDITOR.
ego        (\G) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit       (\q) Exit mysql. Same as quit.
go         (\g) Send command to MariaDB server.
help       (\h) Display this help.
nopager    (\n) Disable pager, print to stdout.
notee      (\t) Don't write into outfile.
nowarning  (\w) Don't show warnings after every statement.
pager      (\P) Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print      (\p) Print current command.
prompt     (\R) Change your mysql prompt.
quit       (\q) Quit mysql.
rehash     (\#) Rebuild completion hash.
sandbox    (\-) Disallow commands that access the file system (except \P without an argument and \e).
source     (\.) Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument.
status     (\s) Get status information from the server.
system     (\!) Execute a system shell command.
tee        (\T) Set outfile [to_outfile]. Append everything into given outfile.
use        (\u) Use another database. Takes database name as argument.
warnings   (\W) Show warnings after every statement.

For server side help, type 'help contents'

MariaDB [(none)]>
```

Рис. 2.8: Выборка из таблицы city

Результат отражает сохранённые строки, поэтому таблица корректно создана и заполнена. Все три записи были успешно добавлены.

2.6 Создание пользователя и назначение прав

Был создан новый пользователь для работы с базой данных addressbook. Пользователю назначен пароль, после чего ему предоставлены права на просмотр, добавление, изменение и удаление данных в базе.

```
For server side help, type 'help contents'

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES
-> SHOW DATABASES;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MariaDB server version for the right syntax to use near 'SHOW DATABASES' at line 2
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
+-----+
3 rows in set (0.014 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Рис. 2.9: Создание пользователя и права

Все операции завершились успешно, что подтверждается сообщениями сервера о корректной обработке запросов. Привилегии были обновлены.

Для получения информации о структуре таблицы был выполнен запрос `DESCRIBE city`. Результат показывает, что таблица содержит два поля, каждое длиной до 40 символов и с возможностью хранения пустых значений.

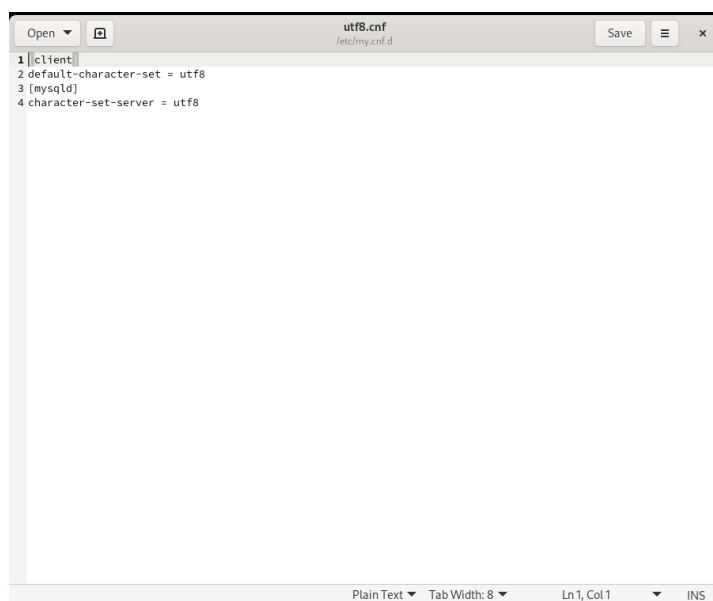


Рис. 2.10: Структура таблицы city

Просмотр баз данных подтвердил наличие созданной базы `addressbook`. При проверке содержимого базы данных `addressbook` через `mysqlshow` была отображена таблица `city`.

```

(gedit:18481): dconf-WARNING **: 09:10:12.511: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server my.cnf.d]# systemctl restart mariadb
[root@server my.cnf.d]# gedit utf8.cnf

(gedit:18617): dconf-WARNING **: 09:10:55.372: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:18617): dconf-WARNING **: 09:10:55.376: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:18617): dconf-WARNING **: 09:10:55.576: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:18617): dconf-WARNING **: 09:10:55.579: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:18617): dconf-WARNING **: 09:10:55.580: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)

** (gedit:18617): WARNING **: 09:11:08.717: Set document metadata failed: Setting attribute metadata
::gedit-position not supported

(gedit:18617): dconf-WARNING **: 09:11:08.766: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server my.cnf.d]# systemctl restart mariadb
[root@server my.cnf.d]# mysql -u root -p
Enter password:

```

Рис. 2.11: Список БД и таблиц

2.7 Резервное копирование базы данных addressbook

На сервере был создан каталог `/var/backup`, предназначенный для хранения резервных копий базы данных.

Были выполнены следующие действия:

- Создана обычная резервная копия базы данных (`addressbook.sql`).
- Создана сжатая резервная копия (`addressbook.sql.gz`).
- Создана сжатая копия с автоматическим добавлением даты и времени в имени файла.

Все файлы появились в каталоге `/var/backup`, что подтверждено выводом списка файлов.

База данных была успешно восстановлена как из обычной копии, так и из сжатой.

```
(gedit:18617): dconf-WARNING **: 09:11:08.766: failed to commit changes to dconf: Failed to execute
child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server my.cnf.d]# systemctl restart mariadb
[root@server my.cnf.d]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.5.29-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:            root@localhost
SSL:                     Not in use
Current pager:           stdout
Using outfile:           ''
Using delimiter:         ;
Server:                  MariaDB
Server version:          10.5.29-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:        10
Connection:              Localhost via UNIX socket
Server characterset:     latin1
Db characterset:         latin1
Client characterset:     utf8
Conn. characterset:      utf8
UNIX socket:             /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                  12 min 24 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.005
-----

MariaDB [(none)]>
```

Рис. 2.12: Резервное копирование

2.8 Внесение изменений в настройки виртуальной машины

2.8.1 Подготовка файлов конфигурации

В каталоге `/vagrant/provision/server` был создан каталог `mysql`, внутри которого сформированы:

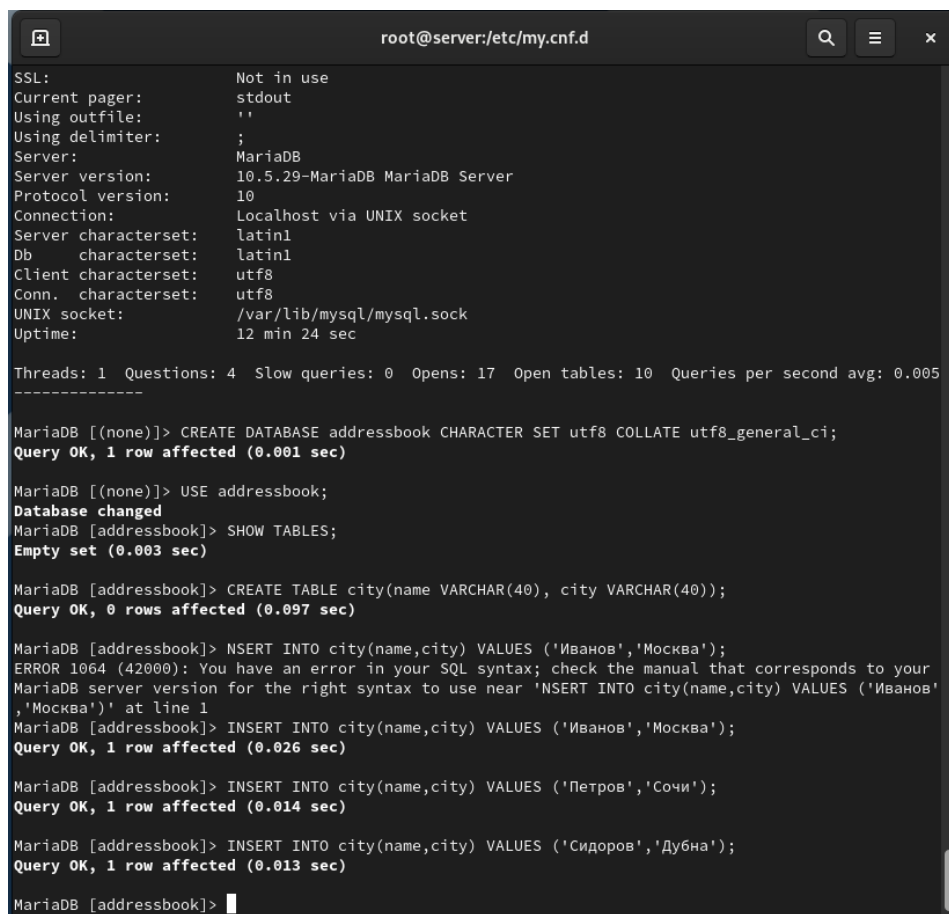
- каталог для конфигурационных файлов MariaDB: `etc/my.cnf.d`
- каталог для резервных копий: `var/backup`

Внутри этих каталогов помещены:

- файл конфигурации `utf8.cnf`
- резервные копии базы данных

2.8.2 Создание скрипта автоматизации mysql.sh

В каталоге `/vagrant/provision/server` был создан исполняемый файл `mysql.sh`. В нём описана автоматическая установка и настройка MariaDB, включая запуск скрипта `mysql_secure_installation` в автоматическом режиме.



```
root@server:/etc/my.cnf.d

SSL:                               Not in use
Current pager:                     stdout
Using outfile:                      ''
Using delimiter:                    ;
Server:                             MariaDB
Server version:                    10.5.29-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:                   10
Connection:                         Localhost via UNIX socket
Server characterset:                latin1
Db characterset:                    latin1
Client characterset:                utf8
Conn. characterset:                 utf8
UNIX socket:                        /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                             12 min 24 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.005
-----

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> USE addressbook;
Database changed
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;
Empty set (0.003 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
Query OK, 0 rows affected (0.097 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MariaDB server version for the right syntax to use near 'INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов'
,'Москва')' at line 1
MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
Query OK, 1 row affected (0.026 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.014 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
Query OK, 1 row affected (0.013 sec)

MariaDB [addressbook]>
```

Рис. 2.13: Скрипт mysql.sh

Этот скрипт обеспечивает автоматическую конфигурацию MariaDB при развёртывании виртуальной машины, включая настройку безопасности и создание каталогов для резервных копий.

3 Вывод

В ходе выполнения работы была проведена полноценная настройка сервера баз данных MariaDB.

Создана и настроена база `addressbook`, добавлена таблица и заполнены данные.

Создан пользователь с ограниченными правами, выполнено резервное копирование в нескольких вариантах и проверено восстановление данных.

Изменения конфигурации MariaDB были сохранены для последующего автоматического развёртывания через Vagrant-скрипт `mysql.sh`.

4 Контрольные вопросы

1. Какая команда отвечает за настройки безопасности в MariaDB

За выполнение начальной настройки безопасности отвечает команда `mysql_secure_installation`.

Она позволяет задать пароль root, удалить анонимных пользователей, отключить удалённый root-доступ и удалить тестовую базу.

2. Как настроить MariaDB для доступа через сеть

Доступ через сеть регулируется директивой `bind-address` в конфигурационных файлах MariaDB.

Чтобы разрешить сетевые подключения, параметр `bind-address` указывают на IP-адрес сервера или `0.0.0.0`.

3. Какая команда позволяет получить обзор доступных баз данных после входа в MariaDB

Для просмотра списка баз используется команда `SHOW DATABASES;`.

4. Какая команда позволяет узнать, какие таблицы доступны в базе данных

После выбора базы данных командой `USE`, список таблиц отображает команда `SHOW TABLES;`.

5. Какая команда позволяет узнать, какие поля доступны в таблице

Информация о структуре таблицы выводится командой `DESCRIBE имя_таблицы;`.

6. Какая команда позволяет узнать, какие записи доступны в таблице

Все записи таблицы отображает запрос `SELECT * FROM имя_таблицы;`

7. Как удалить запись из таблицы

Удаление записи выполняется командой `DELETE` с указанием условия, например:

`DELETE FROM имя_таблицы WHERE поле = значение;`

8. Где расположены файлы конфигурации MariaDB и что можно настроить

Основные конфигурационные файлы находятся в каталогах:

- `/etc/my.cnf`
- `/etc/my.cnf.d/`

Они позволяют настраивать: кодировки, сетевые параметры, пути данных, параметры кеширования, производительность и плагины.

9. Где располагаются файлы с базами данных MariaDB

По умолчанию файлы баз данных находятся в каталоге `/var/lib/mysql`.

Каждый каталог внутри соответствует базе данных MariaDB.

10. Как сделать резервную копию базы данных и затем её восстановить

Резервная копия создаётся утилитой `mysqldump`, а восстановление — через загрузку дампа в сервер MariaDB.

Примеры:

- резервная копия: `mysqldump база > файл.sql`
- восстановление: `mysql база < файл.sql`

Для сжатия дампа может использоваться `gzip` и `zcat`.